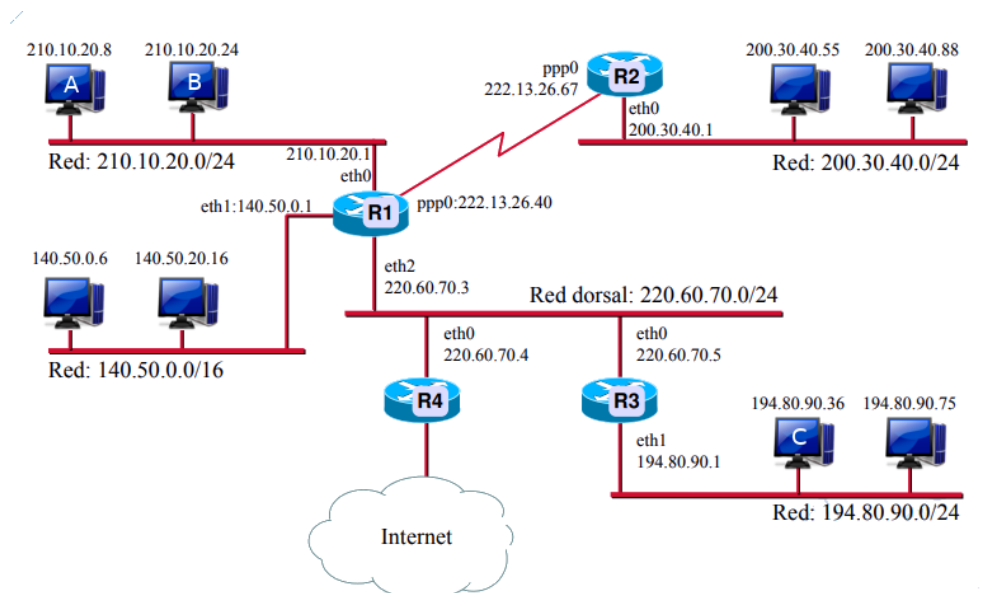


Comunicaciones – LCC – 2024

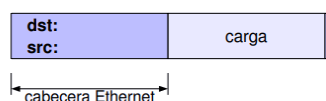
Práctica N°2

- Se desea tener como mínimo 30 hosts y 6 subredes siendo la dirección IP 210.66.56.0 ¿Cuál sería la máscara de red más adecuada?
- Una empresa cuenta con 8 sucursales y cuenta con una dirección IP 193.52.57.0
 - ¿Cuál sería la máscara de red más adecuada?
 - ¿Cuáles son los rangos de direcciones para cada sucursal y que cantidad de host puede tener cada una de ellas?
 - ¿Cuál es la dirección de broadcast para la tercer sucursal?
- Enrutamiento básico en IPv4. Utilizar la siguiente topología de red y las tramas para describir el proceso de enrutamiento.



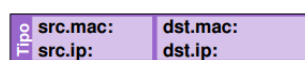
Trama Ethernet:

- dst:** MAC destino
- src:** MAC origen



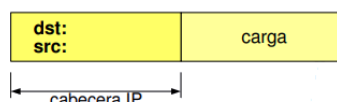
Paquete ARP:

- dst.[ip o mac]:** IP/MAC destino
- src.[ip o mac]:** IP/MAC origen



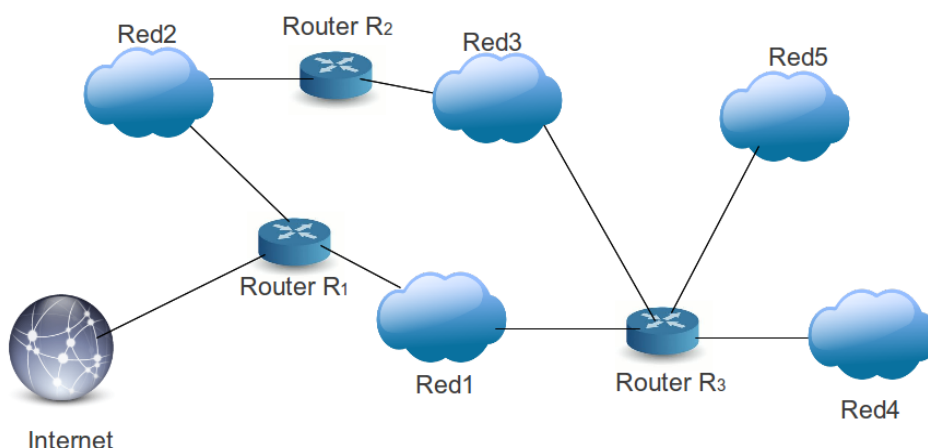
Paquete IP:

- dst:** IP destino
- src:** IP origen



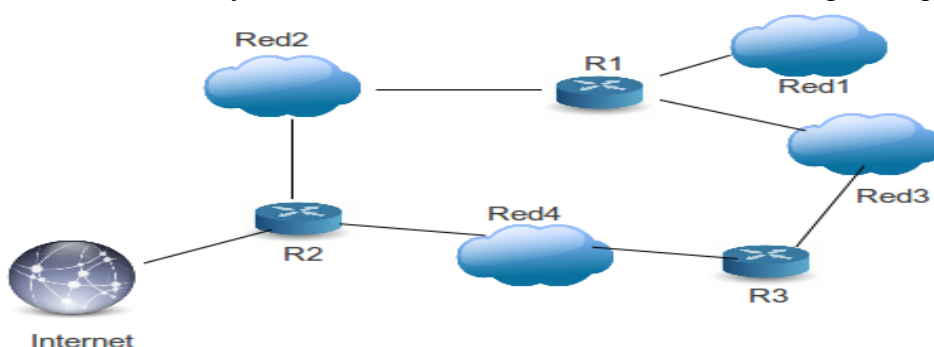
- El host 'A' envía un paquete IP a 'B'
- El host 'A' envía un paquete IP a 'C'

4. Dada la siguiente red en una compañía:



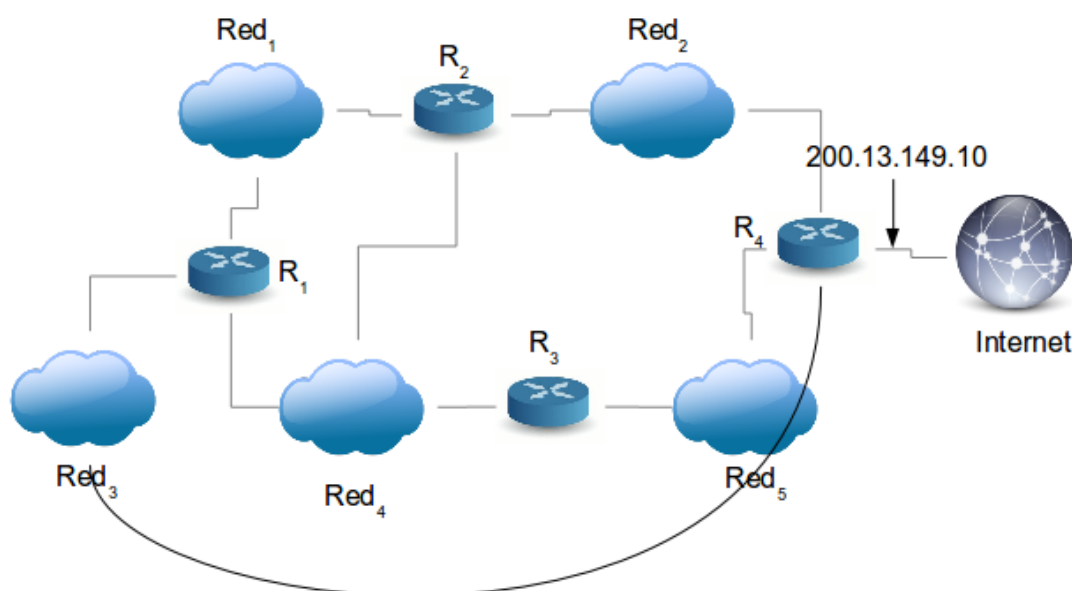
Se dispone de una dirección de IP 199.199.20.6. La Red1 y Red5 deben contar con al menos 50 hosts útiles y las restantes (Red2, Red3 y Red4) con 28 hosts útiles. Utilizar subredes

- ¿Qué direcciones usaría para interconectar mi red?
 - Asignar direcciones a las redes y routers.
 - Diseñar las tablas de ruteo para el routers R_1 , R_2 , R_3 .
5. La compañía *ArgenCore* es una red privada que tiene acceso a internet través de R_2 , donde no es necesario que la red1 tenga acceso a Internet, aunque si las demás. El proveedor de Internet asignó la red 200.113.2.192/26 a la empresa, que necesita ubicar 11 maquinas en la red 2, 28 en la red 3 y 12 en la 4. Para la interfaz exterior de R_2 asignó la Ip 200.100.2.2/30.



- Determinar direcciones y máscaras de red a cada red, y asignarle ip a todas las interfaces los routers.
 - Diseñar tabla de ruteo para R_2 y R_3 . Determine Ud. mismo cual es la puerta de enlace para R_2 , en base a la información disponible. Tenga en cuenta que las maquinas de las redes 2, 3 y 4 deben poder acceder a la red 1.
6. Se desea diseñar la red de Ipv4 del Banco Galicia®. Se consta de la dirección publica 200.13.149.10/32 y del conjunto de direcciones privadas 10.14.242.0/23. Toda la arquitectu-

ra de la red solo tendrá acceso a Internet por medio de R₄. La Red₃ deberá disponer de 250 direcciones disponibles para futuros hosts, la Red₂ de 123 direcciones disponibles, la Red₁ de 60 direcciones disponibles, la Red₄ y la Red₅ de 27 direcciones disponibles cada una.



- i. Determinar direcciones y máscaras a cada red, y asignarle Ip a todas las interfaces los Routers.
 - ii. Diseñar tabla de ruteo para R₂ y R₄.
- 7.
- i. Explica la función del protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) en redes IPv4. ¿Qué tipos de mensajes ICMP son comúnmente utilizados para diagnosticar problemas de red? Da ejemplos.
 - ii. Describe el propósito del protocolo ARP (Address Resolution Protocol) en una red IPv4. Explica cómo ARP resuelve direcciones IP a direcciones MAC en una red local y qué sucede si un dispositivo no tiene la dirección MAC correspondiente.